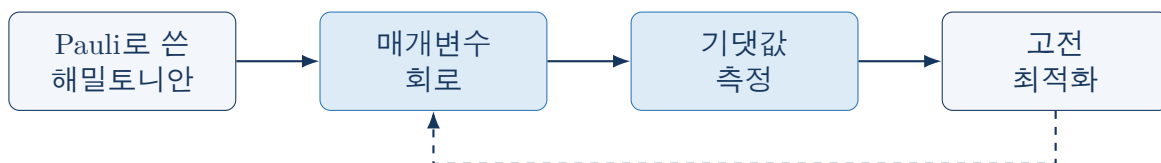


영재학교 2학년 물리 심화

변분 양자 고유값 풀이

VQE: 회로로 바닥 에너지를 찾는 방법

$$\hat{H} = \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell} \longrightarrow |\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle \longrightarrow E(\boldsymbol{\theta}) = \langle H \rangle_{\boldsymbol{\theta}} \longrightarrow \min_{\boldsymbol{\theta}} E(\boldsymbol{\theta})$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 *quantum.tex*에서 얻은 Pauli 해밀토니안을 실제로 “푸는” 첫 번째 양자 알고리즘이다. 핵심 질문은 “고유벡터를 몰라도 에너지를 어떻게 낮추는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. Rayleigh 몫에서 변분 원리를 유도한다.
2. 매개변수 상태 $|\psi(\theta)\rangle$ 와 에너지 함수 $E(\theta)$ 를 연결한다.
3. Pauli 문자열의 기댓값을 Z 측정으로 바꾸는 처방을 적는다.
4. 양자 준비 · 측정과 고전 최적화가 한 루프를 이루는 이유를 설명한다.
5. 한 큐비트와 두 자리 페르미온 예제에서 VQE를 끝까지 계산한다.

VQE가 하는 일과 하지 않는 일

VQE는 해밀토니안의 가장 낮은 고유값을 근사한다. 고유벡터 전체를 출력하거나, 모든 들뜬 준위를 한 번에 구하는 알고리즘이 아니다. 위상 추정처럼 깊은 회로로 에너지를 “읽어 내는” 방법도 아니다. 얇은 회로로 상태를 만들고, 측정으로 에너지를 추정한 뒤, 고전 컴퓨터가 매개변수를 조금 고친다.

선수 개념

- 에르미트 연산자와 고유값
- Pauli X, Y, Z 와 텐서곱
- Jordan–Wigner 인코딩
- 기댓값 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$

주요 기호

기호	의미
$E(\theta)$	변분 에너지
$U(\theta)$	매개변수 회로
P_ℓ	Pauli 문자열
h_ℓ	그 계수
θ^*	찾은 최솟값

1 풀고 싶은 문제

분자, 격자, 스핀 사슬의 바닥 에너지는 고유값 문제

$$\hat{H}|\phi_0\rangle = E_0|\phi_0\rangle, \quad E_0 = \min_{|\psi\rangle} \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \quad (1.1)$$

이다. 큐비트 n 개이면 행렬 크기는 2^n 이다. $n = 50$ 만 되어도 열벡터를 저장할 수 없다. *quantum.tex*가 보여 준 것은 이 거대한 행렬을

$$\hat{H} = \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell}, \quad P_{\ell} \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n} \quad (1.2)$$

처럼 항의 개수가 다항식인 **Pauli** 합으로 쓰는 방법이다. VQE는 그 합을 직접 대각화하지 않고, 기댓값의 합으로 에너지를 읽는다.

앞 문서와 연결: 대각화의 다른 얼굴

선형대수 워크북에서 대각화는 $A = PDP^{-1}$ 로 반복 작용을 쉽게 만드는 일이었다. 양자역학에서 $\hat{H}$ 를 대각화하는 것은 에너지 고유기저를 찾는 일이다. VQE는 P 를 구성하지 않는다. 대신 “시험 벡터를 바꿔 가며 Rayleigh 몫을 낮추는” 우회를 택한다.

2 변분 원리

정규화된 상태 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ 에 대해

$$E[\psi] \equiv \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \quad (2.1)$$

를 정의한다. $\hat{H}$ 의 스펙트럴 분해 $\hat{H} = \sum_k E_k |\phi_k\rangle\langle\phi_k|$ 와 $|\psi\rangle = \sum_k c_k |\phi_k\rangle$ 를 대입하면

$$E[\psi] = \sum_k |c_k|^2 E_k \geq E_0 \sum_k |c_k|^2 = E_0. \quad (2.2)$$

등호는 $|\psi\rangle$ 가 바닥 고유공간에 있을 때만 성립한다. 따라서 어떤 정규 상태의 에너지 기댓값도 E_0 보다 낮을 수 없다.

Rayleigh 몫

정규화하지 않은 벡터에는

$$R[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$$

를 쓴다. R 의 임계점은 $\hat{H}$ 의 고유상태이고, 최솟값이 E_0 이다. 변분법은 “정확한 고유벡터를 몰라도, 좋은 시험 함수만 있으면 에너지를 위에서 눌러 내릴 수 있다”는 뜻이다.

매개변수 가족 $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle$ 으로 시험 상태를 제한하면

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)|\hat{H}|\psi(\theta)\rangle \geq E_0 \quad (2.3)$$

이다. VQE는 $E(\theta)$ 를 양자장치로 추정하고, 고전 최적화가 θ 를 움직인다. 도달 가능한 최솟값

$$E(\theta^*) \geq E_0 \quad (2.4)$$

과 진짜 E_0 의 차이를 양자측 오차라 한다. 회로 가족이 바닥 상태를 포함하지 않으면, 측정을 아무리 많이 해도 이 간격은 남지 않는다.

생각 점검 1

1. $E_0 < E_1 < \dots$ 이고 $|\psi\rangle = (|\phi_0\rangle + |\phi_1\rangle)/\sqrt{2}$ 일 때 $E[\psi]$ 를 E_0, E_1 로 나타내라.
2. 변분 원리가 “에너지를 과소평가하지 않는다”는 문장을 식 (2.3)로 다시 쓰라.

3 에너지를 Pauli 기댓값의 합으로 쪼개기

선형성 때문에

$$E(\theta) = \sum_{\ell} h_{\ell} \langle \psi(\theta) | P_{\ell} | \psi(\theta) \rangle. \quad (3.1)$$

각 P_{ℓ} 은 ± 1 만 고유값으로 가지므로, 충분히 많이 측정하면 표본 평균으로 $\langle P_{\ell} \rangle$ 을 추정할 수 있다. 다만 장치는 보통 계산 기저의 Z 만 직접 읽는다. 따라서 각 Pauli를 Z 들의 곱으로 돌리는 국소 회전이 필요하다.

한 큐비트에서 Hadamard는 X 축을 Z 축으로 돌려 놓는다.

$$\langle X \rangle = \langle \psi | H_{\text{Had}} Z H_{\text{Had}} | \psi \rangle. \quad (3.2)$$

Y 는 $S^{\dagger}$ 다음 Hadamard를 가한 뒤 Z 를 읽는다.

$$\langle Y \rangle = \langle \psi | S H_{\text{Had}} Z H_{\text{Had}} S^{\dagger} | \psi \rangle. \quad (3.3)$$

여러 큐비트의 $X_1 X_2$ 는 각 자리에 Hadamard를 가한 뒤 $Z_1 Z_2$ 를 읽는 것과 같다. $Z_1 Z_2$ 의 측정값은 두 비트의 곱 $(\pm 1)(\pm 1)$ 이다.

알고리즘의 핵심: 측정 처방

항 $h_{\ell} P_{\ell}$ 마다

1. P_{ℓ} 을 Z -문자열로 바꾸는 회전을 회로 끝에 붙인다.
2. 계산 기저를 여러 번 측정한다.
3. 각 샷의 ± 1 을 평균하여 $\langle P_{\ell} \rangle$ 을 얻는다.
4. h_{ℓ} 을 곱해 더한다.

해밀토니안 행렬을 장치에 넣을 필요는 없다.

통계 오차는 샷 수 S 에 대해 대략 $O(1/\sqrt{S})$ 이다. 항이 L 개이고 각 항을 오차 ϵ 로 읽으려면 대략 L/ϵ^2 회의 측정이 필요하다. 분자 해밀토니안처럼 L 이 크면, 최적화 한 바퀴의 비용이 이미 크다. 이것이 VQE의 첫 번째 병목이다.

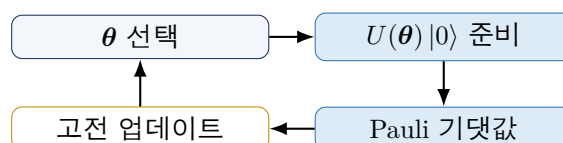
한 번에 $\hat{H}$ 를 측정하지 않는 이유

일반적으로 $[\hat{H}, Z_j] \neq 0$ 이므로 $\hat{H}$ 와 계산 기저는 다른 축이다. 장치는 Z 를 잘 읽을 뿐, 임의의 관측가능량을 한 샷에 고유값으로 내놓지 않는다. Pauli 합으로 쪼개는 것은 하드웨어의 측정축에 해밀토니안을 맞추는 번역이다.

4 하이브리드 루프

VQE의 한 주기는 다음과 같다.

1. 고전 컴퓨터가 현재 θ 를 회로에 보낸다.
2. 양자 장치가 $U(\theta) |0\rangle$ 을 준비한다.
3. 각 Pauli 항에 대해 회전 · 측정을 반복해 $E(\theta)$ 를 추정한다.
4. 고전 최적화기가 다음 θ' 을 제안한다.
5. $|E(\theta') - E(\theta)|$ 가 충분히 작을 때까지 반복한다.



양자 장치가 맡은 일은 중첩과 얽힘을 포함한 상태 준비, 그리고 국소 측정의 표본뿐이다. 경사, 학습률, 수렴 판정은 모두 고전 쪽이다.

생각 점검 2

1. $E(\theta)$ 가 확률변수의 평균인 이유를 한 문장으로 말하라.
2. 항의 수 L 이 두 배가 되면, 같은 정밀도를 유지하기 위해 측정 횟수는 대략 어떻게 변하는가?

5 양자츠: 시험 상태의 가족

$U(\theta)$ 를 양자츠라 한다. 표현력이 너무 작으면 E_0 에 닿지 못하고, 너무 깊고 무작위이면 최적화가 길을 잃는다.

5.1 하드웨어 효율 회로

한 층은 보통

$$U_{\text{layer}}(\theta) = \left(\prod_{\langle ij \rangle} \text{CNOT}_{ij} \right) \left(\prod_j R_y(\theta_j) R_z(\phi_j) \right) \quad (5.1)$$

꼴이다. 이 층을 p 번 반복하면 매개변수가 $O(np)$ 개이다. 장치가 잘하는 게이트만 쓰므로 회로는 알게 유지하기 쉽다. 다만 물리적인 입자수 · 스핀 대칭을 자동으로 지키지 않을 수 있다.

5.2 화학에서 온 UCC

전자의 들뜸을 생성하는 연산자 T 에 대해

$$U(\theta) = e^{T(\theta) - T(\theta)^\dagger} \quad (5.2)$$

를 쓴다. 한 입자 · 두 입자 들뜸만 남긴 것이 UCCSD이다. Jordan–Wigner로 T 를 Pauli 합으로 바꾼 뒤 Trotter로 회로를 만든다. 물리적 동기와 입자수 보존이 장점이고, 게이트 수는 단점이다.

표현력과 최적화의 줄다리기

좋은 양자츠는 바닥 상태 근처를 포함하면서도 매개변수 공간이 매끄러워야 한다. “모든 상태를 만들 수 있는” 회로는 이론상 충분하지만, 나중에 볼 barren plateau 때문에 실제로 찾기 어려울 수 있다.

6 기울기: 매개변수 이동

많은 게이트는

$$U_j(\theta_j) = e^{-i\theta_j G_j/2}, \quad G_j^2 = I \quad (6.1)$$

꼴이다. G_j 가 Pauli이면 에너지의 편미분은

$$\frac{\partial E}{\partial \theta_j} = \frac{1}{2} \left(E(\theta_j + \frac{\pi}{2}) - E(\theta_j - \frac{\pi}{2}) \right) \quad (6.2)$$

이다. 같은 회로를 각도만 $\pm\pi/2$ 만큼 옮겨 두 번 더 측정하면 된다. 수치 미분처럼 작은 스텝 크기를 고를 필요가 없다.

도함수가 있으면 경사하강 $\theta_j \leftarrow \theta_j - \eta \partial E / \partial \theta_j$ 를 쓸 수 있다. 샷 노이즈가 크면 Nelder–Mead 같은 무미분 방법도 자주 쓴다.

생각 점검 3

한 큐비트 $U(\theta) = e^{-i\theta X/2}$ 와 $\hat{H} = Z$ 에 대해 $E(\theta) = \cos \theta$ 임을 보이고, 식 (6.2)가 $-\sin \theta$ 를 주는지 확인하라.

7 한 큐비트에서 끝까지 계산하기

해밀토니안

$$\hat{H} = \cos \varphi Z + \sin \varphi X \quad (7.1)$$

을 택한다. 이것은 방향 $\mathbf{n} = (\sin \varphi, 0, \cos \varphi)$ 의 Pauli이므로 정확한 바닥 에너지는 -1 이다. 양자츠를

$$|\psi(\theta)\rangle = R_y(\theta) |0\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (7.2)$$

로 두면

$$\langle Z \rangle = \cos \theta, \quad \langle X \rangle = \sin \theta, \quad (7.3)$$

따라서

$$E(\theta) = \cos \varphi \cos \theta + \sin \varphi \sin \theta = \cos(\theta - \varphi). \quad (7.4)$$

최솟값은 $\theta^* = \varphi + \pi$ 에서 $E = -1$ 이다. 한 매개변수만으로 정확한 바닥에 닿는다. 이 경우 양자츠 오차는 0이다.

측정으로 보면, $\langle Z \rangle$ 는 그냥 계산 기저의 0,1을 ± 1 로 바꿔 평균하면 되고, $\langle X \rangle$ 는 Hadamard 뒤 같은 일을 하면 된다. 고전 최적화기는 $E(\theta)$ 의 코사인 골짜기를 따라 θ^* 로 내려간다.

이 예제가 숨기는 것

한 큐비트에서는 기울기가 사라지지 않고, 항도 두 개뿐이며, 회로 깊이도 1이다. 실제 분자는 이 세 조건이 모두 무너진다. 그래도 “ $E(\theta)$ 를 측정으로 만들고 θ 를 움직인다”는 골격은 그대로이다.

8 두 자리 페르미온: *quantum.tex*의 해밀토니안

스핀 없는 두 자리 모형

$$\hat{H} = -t(\hat{c}_1^\dagger \hat{c}_2 + \hat{c}_2^\dagger \hat{c}_1) + \varepsilon(\hat{n}_1 + \hat{n}_2) \quad (8.1)$$

의 Jordan-Wigner 결과는

$$\hat{H} = -\frac{t}{2}(X_1 X_2 + Y_1 Y_2) + \frac{\varepsilon}{2}(2I - Z_1 - Z_2) \quad (8.2)$$

였다. 한 전자 부분공간 $\{|10\rangle, |01\rangle\}$ 에서 행렬은

$$\hat{H}|_{\text{한 전자}} = \begin{pmatrix} \varepsilon & -t \\ -t & \varepsilon \end{pmatrix}. \quad (8.3)$$

정확한 바닥은 $(|10\rangle + |01\rangle)/\sqrt{2}$ 이고 에너지는 $\varepsilon - t$ 이다.

입자수를 지키는 한 매개변수 양자츠

$$|\psi(\theta)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |10\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |01\rangle \quad (8.4)$$

를 넣으면

$$\begin{aligned} E(\theta) &= \varepsilon - t \cdot 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} \\ &= \varepsilon - t \sin \theta. \end{aligned} \quad (8.5)$$

$\theta = \pi/2$ 에서 $E = \varepsilon - t$ 가 되어 정확한 바닥에 도달한다. VQE가 하는 일은 이 삼각함수의 최솟값을 XX, YY, Z_1, Z_2 의 측정으로 찾아가는 것이다.

검산으로 Pauli 기댓값을 직접 계산하자. 식 (8.4)에서 $|10\rangle$ 은 첫째 큐비트가 $|1\rangle$ 이다. $Z|1\rangle = -|1\rangle$, $Z|0\rangle = |0\rangle$ 이므로

$$\langle Z_1 \rangle = -\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = -\cos \theta, \quad (8.6)$$

$$\langle Z_2 \rangle = \cos \theta, \quad (8.7)$$

$$\langle X_1 X_2 \rangle = \sin \theta, \quad (8.8)$$

$$\langle Y_1 Y_2 \rangle = \sin \theta. \quad (8.9)$$

따라서

$$\begin{aligned} E(\theta) &= -\frac{t}{2}(\sin \theta + \sin \theta) + \frac{\varepsilon}{2}(2 - (-\cos \theta) - \cos \theta) \\ &= \varepsilon - t \sin \theta \end{aligned} \quad (8.10)$$

로 같은 식이 다시 나온다.

알고리즘의 핵심: 이 예제가 가르치는 것

좋은 양자츠는 해밀토니안이 섞는 부분공간을 이미 알고 고른 것이다. $|00\rangle$ 과 $|11\rangle$ 을 포함하지 않았기 때문에 매개변수 하나면 충분했다. 하드웨어 효율 회로가 $|00\rangle$ 으로 새면, 같은 바닥에 닿기 위해 더 많은 매개변수와 더 깊은 얽힘이 필요하다.

생각 점검 4

1. $\theta = 0$ 이면 E 는 얼마인가? 물리적으로 어떤 상태인가?
2. t 의 부호가 바뀌면 최적 각도는 어떻게 옮겨가는가?
3. $|00\rangle$ 을 조금 섞으면 변분 에너지가 올라가는지 내려가는지 변분 원리로 판단하라.

9 잘 안 되는 이유

9.1 측정 비용

정밀도 ε 과 항 수 L , 최적화 횟수 T 가 곱해진다. 화학에서 L 은 궤도 수의 네제곱까지 커질 수 있다. 같은 에너지를 여러 Pauli가 나누어 가지면, 각 항의 분산도 따로 더해진다.

9.2 양자초 오차

회로가 짧으면 강한 상관 상태를 표현하지 못한다. 층을 늘리면 표현력은 커지지만 아래의 경사가 사라질 수 있다.

9.3 Barren plateau

충분히 무작위인 깊은 회로에서는

$$\text{Var}\left(\frac{\partial E}{\partial \theta_j}\right) \propto 2^{-an} \quad (a > 0) \quad (9.1)$$

처럼 기울기의 분산이 큐비트 수에 지수적으로 줄어든다. 거의 모든 θ 에서 E 가 평평해 보이므로, 샷 노이즈 안에서 내려갈 방향을 구분할 수 없다. 이는 최적화가 “천천히 수렴”하는 문제가 아니라, 신호가 지수적으로 사라지는 문제이다.

9.4 하드웨어 잡음

게이트 오차와 감쇠는 $E(\theta)$ 를 체계적으로 왜곡한다. 변분 원리가 보장하는 $E \geq E_0$ 는 이상적인 기댓값에 대한 정리이다. 잡음이 있는 장치는 에너지를 과소평가할 수도 있다.

VQE의 위치

얕은 회로와 고전 최적화를 결합한 점이 NISQ 장치에 맞다. 동시에 측정 횟수, 평평한 손실면, 잡음 때문에 큐비트 수를 늘려도 화학적 정밀도가 자동으로 따라오지 않는다. 다음 글의 SKQD는 “매개변수를 경사로 찾는다”는 전략 자체를 바꾼다.

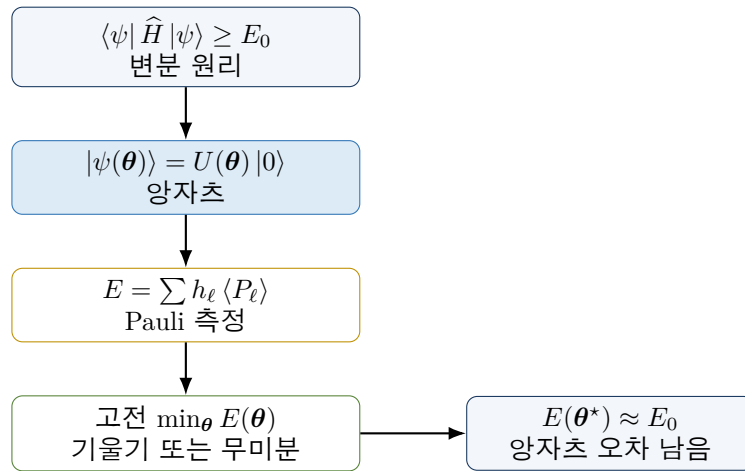
10 위상 추정과의 한 줄 비교

양자 위상 추정은 $U = e^{-i\hat{H}\tau}$ 의 고유위상을 읽어 E_k 를 얻는다. 정확도 n 비트에 제어 시간 진화가 $O(2^n)$ 번 필요하므로 회로가 매우 깊다. VQE는 그 깊이를 변분 회로로 바꾸고, 대신 반복 측정과 고전 탐색을 대가로 낸다. 둘 다 해밀토니안의 스펙트럴 정보를 노리지만, 전제와 실패 모드가 다르다.

11 전체 흐름 정리

핵심 요약

1. 임의의 정규 상태에 대해 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \geq E_0$ 이다. 시험 상태를 $U(\theta) |0\rangle$ 으로 제한한 함수가 $E(\theta)$ 이다.
2. Jordan–Wigner 등으로 $\hat{H} = \sum h_\ell P_\ell$ 을 얻은 뒤, 각 Pauli를 Z 측정으로 바꿔 $E(\theta)$ 를 추정한다.
3. 고전 최적화기가 θ 를 갱신한다. Pauli 생성자에 대해 매개변수 이동으로 기울기를 정확히 쓸 수 있다.
4. 한 큐비트 R_y 와 두 자리 한 전자 양자츠에서는 정확한 E_0 에 도달한다. 일반적인 분자는 그렇지 않다.
5. 측정 횟수, 양자츠 오차, barren plateau, 잡음이 규모를 키울 때 나타나는 대가이다.



생각 점검 마지막 확인

다음 질문에 식과 문장을 함께 사용해 답하라.

1. 변분 원리의 등호가 성립하는 필요충분 조건은 무엇인가?
2. $Y_1 Y_2$ 를 계산 기저 측정으로 바꾸려면 각 큐비트에 어떤 게이트를 가해야 하는가?
3. 식 (8.4)가 입자수 1 을 보존함을 보이고, 그 사실이 최적화에 왜 도움이 되는지 말하라.
4. 매개변수 이동에서 $\pi/2$ 라는 각도가 나오는 이유는 생성자의 스펙트럴 반지름과 어떻게 관련되는가?
5. barren plateau가 “국소 최솟값에 갇힘”과 다른 점을 한 문장으로 구별하라.
6. VQE가 위상 추정보다 알은 대신 무엇을 더 많이 쓰는가?

VQE는 고유벡터를 푸는 일이 아니라,
측정 가능한 에너지 곡면을 고전 최적화가 내려가는 일이다.